

第五讲：相机与图像总结

从三维世界点到图像像素，以及深度的三种来源

这一讲连接第三讲的刚体变换与后续的特征匹配、位姿估计、三角化和建图：世界点怎样投影为像素？又怎样由图像恢复三维？

一、针孔投影与内参

若空间点在相机坐标系中为 $P_c = (X, Y, Z)^T$ ，相似三角形给出归一化平面坐标 $x = X/Z$ 、 $y = Y/Z$ 。使用像素焦距与主点偏移后，得到：

$$u = f_x X/Z + c_x \quad v = f_y Y/Z + c_y \quad K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

K 是相机内参矩阵。除以 Z 的透视投影意味着同样大小的物体越远，其像素投影越小。

二、外参、畸变与标定

地图点写在世界坐标系，相机运动使其先经外参变换到相机系： $P_c = R P_w + t$ 。完整投影可写作 $Z p = K(R P_w + t) = K T P_w$ 。 K 由相机决定， R 、 t 随时间变化，估计后者正是定位。

真实镜头并非理想针孔：广角、鱼眼常出现径向畸变，装配误差可带来切向畸变。标定要估计 K 和径向参数 k_1 、 k_2 、 k_3 、切向参数 p_1 、 p_2 ；未校正畸变会系统性放大重投影误差。

三、双目：由视差恢复深度

左右光心距离称为基线 b 。双目校正后，同一点的水平视差 $d = u_L - u_R$ ，对应深度：

$$Z = f b / d$$

点越近，视差越大；点越远，视差越小，深度误差随之明显放大。双目可恢复真实尺度，但依赖正确的左右匹配，并受弱纹理、重复纹理和遮挡影响。

四、RGB-D：主动测量深度

方式	原理	主要限制
结构光	发射不可见的已知图案，根据回收图案形变进行三角测量	强日光、镜面、透明或吸光材质会导致深度失效
ToF	发射脉冲或调制光，按往返时间或相位差测距	环境光、多路径反射、材质与多设备干扰

RGB-D 常输出一张彩色图和一张对齐或可配准的深度图。它使初始化和建图更直接，但需要处理缺失深度、噪声和工作环境限制。

五、与视觉 SLAM 的关系

- 单目只有投影约束，需依赖运动视差，尺度天然不确定。
- 双目通过固定基线在单时刻获取深度，关键是标定、校正与视差估计。
- RGB-D 提供直接深度，适合建图，但传感器特性必须纳入系统设计。

本讲主线：世界点先经外参变到相机系，再经投影、畸变和内参变为像素；反过来，要从像素恢复三维，必须由双目视差或 RGB-D 主动测距提供深度。

六、学习检查

- 能从 P_w 写出到像素 (u, v) 的完整投影过程。
- 能区分内参和外参，并解释 SLAM 为何重点估计外参。
- 能推导 $Z = fb/d$ ，并说明远处深度为何更不准确。
- 能区分结构光和 ToF，并指出它们的环境限制。

依据：原 ch05 HTML 总结内容。